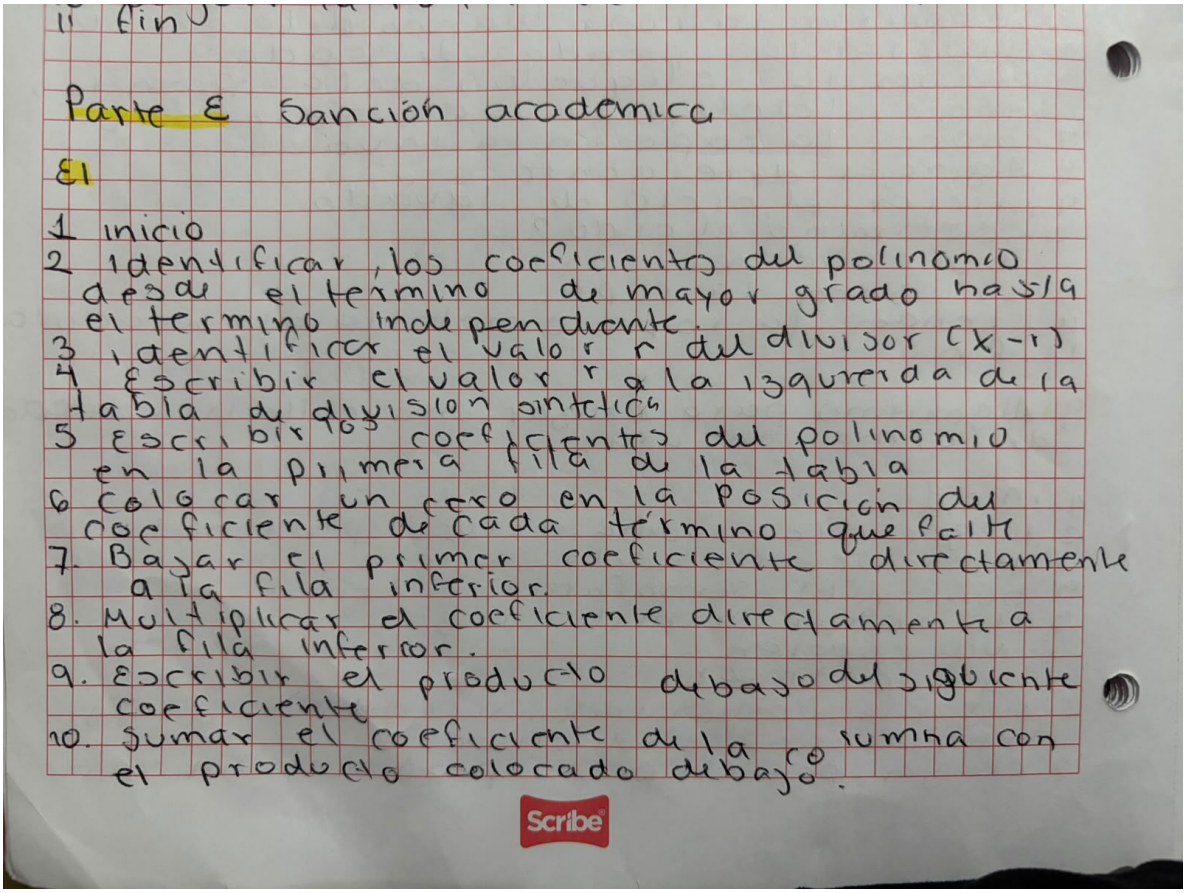
Nombre: Fernanda Yvonne Juárez Plaza

Matrícula: 3084460

Grupo: Fundamentos de programación

Parte E — Sanción académica



11. Escribir la suma de la fila inferior de esa columna.
12. Multiplicar el resultado obtenido por r
13. Escribir el producto debajo del siguiente coeficiente
14. Repetir las multiplicaciones y sumas hasta llegar a la última columna.
15. Identificar los números de la fila inferior como los coeficientes del cociente y el residuo
16. Escribir el cociente con un grado menor que el polinomio original.
17. Escribir el último número de la fila inferior como el residuo de la división.
18. Verificar si se desea continuar reduciendo el grado del polinomio
19. Si se desea continuar, tomar los coeficientes del cociente y repetir el procedimiento con el siguiente valor r.
20 Fin.

E2 Prueba de escritorio con el polinomio asignado

$$P(x) = x^4 - 10x^3 + 35x^2 - 50x + 24$$

coeficientes: 1, -10, +35, -50, 24

Primera división sintética, $r_1 = 1$
dividimos P(x) entre (x-1)

Paso 1. Bajamos el primer coeficiente, que es 1
paso 2. multiplicamos 1(1) = 1 y lo colocamos debajo de -10
paso 3. sumamos -10 + 1 = -9
paso 4. multiplicamos -9(1) = -9 y lo colocamos debajo de 35.
paso 5. sumamos 35 + (-9) = 26
paso 6. multiplicamos 26(1) = 26 y lo colocamos debajo de -50
paso 7. sumamos -50 + 26 = -24
paso 8. multiplicamos -24(1) = -24 y lo colocamos debajo de 24
paso 9. Sumamos 24 + (-24) = 0, que es el residuo

tabla

	1	-10	35	-50	24
1		1	-9	26	-24
	1	-9	26	-24	0

Los coeficientes del cociente son 1, -9, 26, -24 como el polinomio es grado cuarto, el cociente es de grado tres

$$Q_1(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$$

Residuo = 0

Segunda división sintética : $r_2 = 2$

dividimos el cociente $Q_1(x)$ entre $(x-2)$

Los coeficientes son 1, -9, 26, -24

Paso 1. Bajamos el primer coeficiente, que es 1
Paso 2. Multiplicamos $1(2) = 2$ y lo colocamos debajo de -9
Paso 3. Sumamos $-9 + 2 = -7$
Paso 4. multiplicamos $-7(2) = -14$ y lo colocamos debajo de 26
Paso 5. Sumamos $26 + (-14) = 12$
Paso 6. multiplicamos $12(2) = 24$ y lo colocamos debajo de -24
Paso 7. Sumamos $-24 + 24 = 0$, que es el residuo

tabla

	1	-9	26	-24
2		2	-14	24
	1	-7	12	0

$$Q_2(x) = x^2 - 7x + 12$$

Residuo = 0

ambos residuos son cero, las dos divisiones son exactas.

$$P(x) = (x-1)(x-2) \cdot Q_2(x)$$

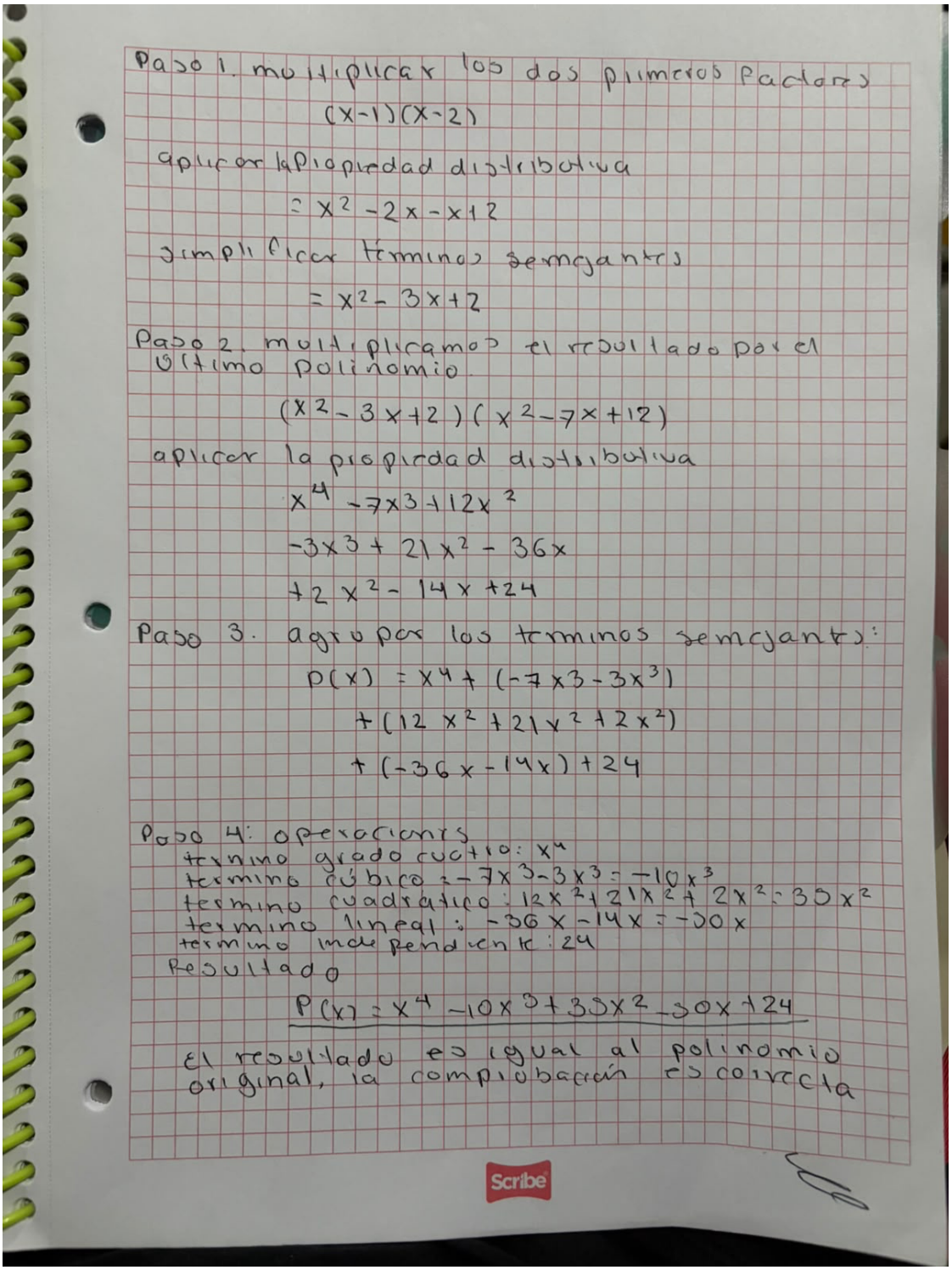
Sustituir $P(x) = (x-1)(x-2)(x^2 - 7x + 12)$

E3 comprobación

Multiplicamos los factores obtenidos y verificamos que se recupere el polinomio original.

$$P(x) = (x-1)(x-2)(x^2 - 7x + 12)$$

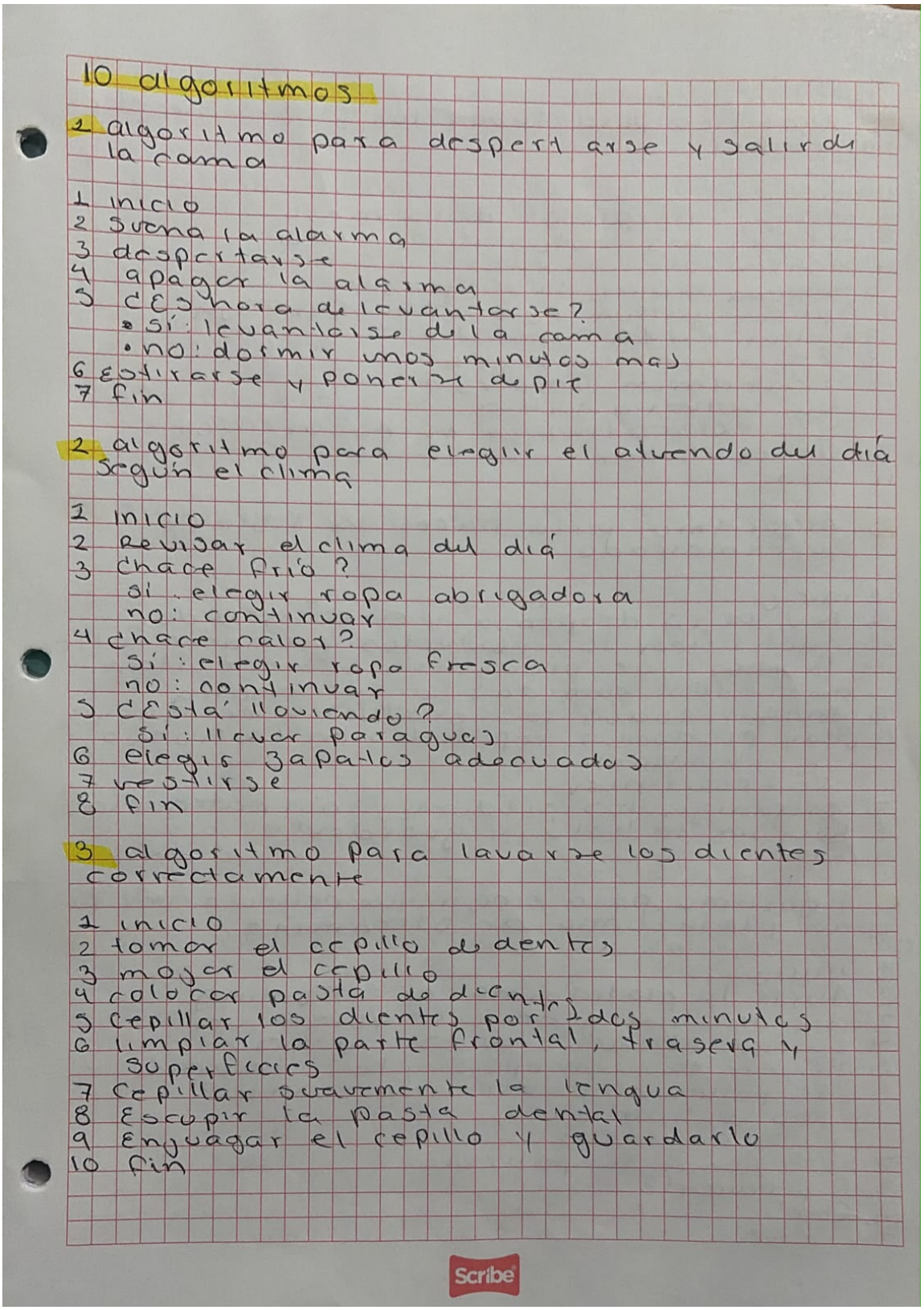
Scribe



E4. Fuentes consultadas

División Sintética de Polinomios
https://youtu.be/cbQfP1Er1WU?si=62LnK_hPlRiFAVVb

10 algoritmos



10 algoritmos

1 algoritmo para despertarse y salir de la cama

1 inicio
2 suena la alarma
3 despertarse
4 apagar la alarma
5 ¿es hora de levantarse?
- sí: levantarse de la cama
- no: dormir unos minutos mas
6 estirarse y ponerse de pie
7 fin

2 algoritmo para elegir el atuendo del día según el clima

1 inicio
2 revisar el clima del día
3 ¿hace frío?
si: elegir ropa abrigadora
no: continuar
4 ¿hace calor?
si: elegir ropa fresca
no: continuar
5 ¿está lloviendo?
si: llevar paraguas
6 elegir zapatos adecuados
7 vestirse
8 fin

3 algoritmo para lavarse los dientes correctamente

1 inicio
2 tomar el cepillo de dientes
3 mojar el cepillo
4 colocar pasta de dientes
5 cepillar los dientes por dos minutos
6 limpiar la parte frontal, trasera y superficies
7 cepillar suavemente la lengua
8 escupir la pasta dental
9 enjuagar el cepillo y guardarlo
10 fin

4. algoritmo para lavar los platos después de comer

1 inicio
2 recoger los platos de la mesa
3 retirar los restos de comida
4 separar platos, vasos y cubiertos
5 ~~negora~~ mojar los utensilios
6 Aplicar jabón con una esponja
7 tallar cada utensilio
8 enjuagar con agua
9 ¿quedaron limpios?
   NO: volver a tallar
   SI: colocarlos en el escurridor
10 dejar secar
11 fin.

5. Algoritmo para hacer la lista del supermercado

1 inicio
2 Revisar la despensa y el refrigerador
3 identificar los productos que hacen falta
4 Revisar qué productos se necesitan para las comidas de la semana.
5 Anotar todos los productos necesarios
6 ¿Hay productos repetidos en la lista?
   · SI: eliminarlos
   · NO: continuar
7 organizar los productos por categorías
8 Revisar la lista y guardarla
9 fin

6. Algoritmo para elegir qué película ver en una plataforma de streaming.

1 inicio
2 Abrir la plataforma de streaming
3 decidir qué genero se quiere ver
4 buscar películas de ese genero
5 Revisar las sinopsis y la duración
6 ¿la película parece interesante?
   · no: buscar otra
   · SI: continuar
7 Seleccionar la película
8 Reproducirla
9 fin

7. algoritmo para sacar la basura antes de que pase el camión

1. inicio
2. consultar el horario de recolección
3. Revisar los botes de basura
4. ¿Hay basura para sacar?
   - No: esperar hasta que sea necesario
   - Si: continuar
5. cerrar las bolsas de basura
6. separar los residuos reciclables, si corresponde.
7. llevar las bolsas al lugar de recolección
8. ¿Ya pasó el camión?
   - Si: consultar el siguiente horario
   - No: dejar la basura en el lugar indicado
9. fin

8. Algoritmo para separar y lavar la ropa sucia

1. inicio
2. Reunir la ropa sucia
3. Separar la ropa blanca de la de color
4. separar las prendas delicadas
5. Revisar las etiquetas de las prendas
6. elegir el ciclo de lavado adecuado.
7. colocar la ropa en la lavadora
8. Agregar detergente
9. iniciar el ciclo de lavado.
10. ¿Terminó el ciclo?
    - No: esperar
    - Si: sacar la ropa
11. tender la ropa o meterla a la secadora
12. fin

9. Algoritmo para cruzar una calle transitada de forma segura.

1. inicio
2. llegar a la esquina o cruce peatonal
3. detenerse antes de la calle
4. buscar el semaforo peatonal
5. ¿la señal permite cruzar?
   - No: esperar
   - Si: continuar
6. mirar a ambos lados y comprobar que los vehículos están detenidos
7. cruzar por el paso peatonal sin correr

Scribe

8. Evitar usar el celular mientras se cruza
9. Llegar a la banqueta del otro lado
10 Fin

10 algoritmo para planificar la ruta al trabajo evitando el trafico

1 inicio
2 consultar la hora de entrada al trabajo
3 abrir una aplicacion de mapas
4 ingresar el destino
5 Revisar las condiciones del trafico
6 comparar las rutas disponibles
7 ¿Hay una ruta con menos trafico?
   · Si: seleccionarla
   · No: elegir la ruta mas conveniente disponible
8 calcular el tiempo de traslado
9 ¿Se llegara a tiempo?
   No: salir mas temprano o buscar otra ruta
   Si: prepararse para salir
10 seguir la ruta seleccionada
11 fin